

LES TRAUMATISMES CRANIO-ENCEPHALIQUES

Pr CZ. BENRABAH Service de neurochirurgie -CHUC-

PLAN DU COURS

I-INTRODUCTION

II-DEFINITION

III-EPIDEMIOLOGIE

- 1-Fréquence
- 2-Sexe et âge
- 3-Etiologies
- 4-Mortalité

IV-LESIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES

- A- Lésions du cuir chevelu
- B- Lésions osseuses
- C- Lésions cérébrales parenchymateuses
- D- Lésions extra parenchymateuses

V- C. A. T DEVANT UN TRAUMATISE CRANIEN

VI- COMPLICATIONS-SEQUELLES

VII- CONCLUSION

I-INTRODUCTION

Dans les pays occidentaux les traumatismes représentent la 1ère cause de mortalité avant 45ans, environ la moitié des décès sont due aux traumatismes cranio-encéphalique.

Il s'agit d'un phénomène économique et social touchant des sujets jeunes. La rapidité et la qualité de la prise en charge initiale, la hiérarchie des examens complémentaires et la nécessité de traiter ces patients en milieu spécialisé sont

les points essentiels.

Les séquelles sont fréquentes, posant des problèmes de réinsertion socioprofessionnelle et familiale. La mortalité globale reste lourde.

II-DEFINITION

Le traumatisé crânien est tout blessé qui, à la suite d'une agression mécanique directe ou indirecte, présente une fracture du crâne et/ou des troubles de la conscience ou des signes traduisant une souffrance encéphalique diffuse ou localisée d'apparition immédiate ou retardée.

III-EPIDEMIOLOGIE

1-fréquence : Rapportée à une population globale, elle varie de 1,5 à 6%.

2-Sexe et âge : Le sexe masculin prédomine dans 70% des cas Plus de 50% des traumatisés crâniens ont un âge entre 15 et 30 ans 3-Etiologies :

*En pratique civile :

-les accidents de la circulation représentent 70% des cas. -les chutes : 20 à 25%.

-Autres causes : agressions, accidents de travail, accidents sportifs ... *En temps de guerre :

-Les plaies cranio-cérébrales par projectiles, éclats de bombe... 4-Mortalité : a diminué du fait des progrès techniques neuroradiologique, de réanimation, des progrès réalisés lors du ramassage et du transport des blessés

IV-LESIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES

A-LESION DU CUIR CHEVELU :

1-Plaies du cuir chevelu : sont les plus fréquentes, quand la plaie est importante, elle réalise un scalp du cuir chevelu qui peut être très hémorragique et entraîner un état de choc (enfant)

2 -Contusions sans effraction cutanée

3 -Hématomes sous-cutané

B-LESIONS OSSEUSES

1-FRACTURES DE LA VOUTE :

*fractures linéaires :

Elles peuvent être unique ou multiple. Elles sont sans gravité lorsqu'elles ne sont pas associées à un hématome ou à une contusion cérébrale. Elles sont diagnostiquées sur les radiographies du crâne F+P +Worms (fr frontales et occipitales)

*Fractures enfoncées : EMBARRURE et P C C :

C'est l'enfoncement d'un fragment osseux au niveau de la boîte crânienne limité par plusieurs traits de fractures. Son aspect radiologique est

caractéristique : elle se traduit par une plage plus dense sans contours bien définis.

Lorsqu'elle s'associe à une ouverture durale avec atteinte parenchymateuse elle réalise une plaie cranio-cérébrale.

Ces lésions sont chirurgicales car elles exposent au risque infectieux (abcès cérébral.)

2-FRACTURES DE LA BASE DU CRANE:

Elles intéressent soit l'étage antérieur ou l'étage moyen.

Ces fractures sont responsables d'un écoulement du LCR et entraînent, chez le malade, une infection.

*Fr de l'étage antérieur :

La fr peut intéresser soit les sinus frontaux, l'ethmoïde ou les orbites. A ce niveau la dure-mère adhère à l'os ce qui explique la lésion durale, responsable de la communication des fosses nasales (milieu septique) avec les espaces sous-arachnoïdiens (milieu aseptique) d'où le risque de méningite.

Cliniquement on aura :

- ecchymoses palpébrales
- épistaxis
- rhinorrhée
- possibilité d'atteinte du I ou du II

*Fr de l'étage moyen

Ces fr intéressent soit le toit du rocher ou le CAI dans 75% des cas. il y a communication entre le C A I et les E S A. Cliniquement on aura :

- ecchymose rétromastoidienne
- otorragie
- otorrhée
- atteinte du V, VII, VIII

3

C-LESIONS CEREBRALES PARENCHYMATEUSES :

1- COMMOTION CEREBRALE :

Elle se définit par la survenue d'une perte de connaissance transitoire au moment du traumatisme. La commotion n'a pas de traduction tomodensitométrique

2-CONTUSION CEREBRALE :

Le cerveau apparaît oedematié tendu, les circonvolutions dilatées, le tissu cérébral à une coloration plus ou moins rouge violacé en rapport avec des hémorragies microscopiques.

3- DILACERATION :

Les lésions sont plus importantes, la destruction du tissu nerveux, des vaisseaux et des méninges est majeure.

On retrouve des hémorragies localisées au fond des sillons ou en profondeur dans la substance blanche. Celle-ci est difficile à différencier du cortex car la zone contuse a un aspect « lysé »

Ces lésions peuvent avoir un pronostic vital et fonctionnel redoutable car elles sont souvent étendues à tout un lobe ou même à une grande partie d'un hémisphère.

Du fait de la réaction oedémateuse et des hémorragies elles entraînent une HIC avec engagement.

Cliniquement, il s'agit d'un coma juste après le traumatisme dont le stade est fonction de l'importance et le siège de ces lésions. Les signes déficitaires dépendent de la localisation des lésions.

4-ŒDEME CEREBRAL :

Il accompagne en général toutes les contusions et dilacérations. C'est une réponse du cerveau à l'agression

Il siège au niveau de la lésion ou en périphérie de celle-ci

Sa pathogénie est encore imparfaitement connue. Il est responsable de l'HIC post-traumatique en dehors des collections hématiques. Il se forme plus rapidement et de manière plus importante chez l'enfant mais réagit mieux aux traitements anti-oedémateux

5-NECROSE :

Au cours des contusions graves et dilacérations, une partie du cerveau est détruite de manière définitive par ischémie. Cette lyse cérébrale se traduira à la phase cicatricielle par un ramollissement localisé et mal systématisé, une porencéphalie et une rétraction ventriculaire.

6-HEMORRAGIE :

Il faut opposer trois aspects de ces hémorragies :

- le stade microscopique

- les dilacérations avec extension sous durale

- les hématomes collectés : ils se comportent comme des néoformations donnant des signes d'HIC avec risque d'engagement. Ils doivent être opérés en urgence

D- LESIONS EXTRA-PARENCHYMATEUSES :

1-HEMATOME EXTRADURAL :

C'est une collection de sang entre l'os et la dure-mère. il représente l'urgence neurochirurgicale type

Il complice 1 à 4 % des TC.

Chez l'adulte il concerne en général des sujets de moins de 30 ans

*** Origine du saignement :**

Elle est artérielle dans plus de 50 % (artère méningée moyenne ou une de ces branches)

Elle peut être osseuse ou veineuse

La localisation temporale est la plus fréquente mais il peut siéger à d'autres niveaux

*** Signes cliniques : dans sa forme classique :**

Après le TC le patient présente une perte de connaissance brève Au bout d'une demi- heure à plusieurs heures le patient devient agité, obnubilé.

Il va présenter- une mydriase unilatérale (signe le coté de l'hématome)
-un déficit moteur controlatéral

La période entre l'état clinique normal et l'apparition des signes clinique s'appelle « intervalle libre ». Il est d'autant plus court que le saignement est important

Non opéré, le malade va s'aggraver avec bilatéralisation de la mydriase, du déficit moteur et apparition des signes neuro-végétatifs avec décès du patient Dans certains cas le malade peut être obnubilé et s'aggraver secondairement Le déficit peut être homolatéral

*** Rx du crâne : Fr dans 85 % des cas**

*TDM cérébrale confirme le diagnostic, précise le diagnostic topographique. Il doit être fait chez tout traumatisé crânien présentant des troubles de la conscience.

Typiquement, l'H E D se présente sous forme d'une lentille biconvexe, spontanément hyperdense

*** TRT : chirurgical. Évacuation de l'hématome par un volet osseux**

N B :

H E D de l'enfant : ces signes cliniques sont en général absents. Le tableau clinique est dominé par la pâleur

H E D de la F C P : est dramatique d'où l'intérêt de faire une T D M devant toute Fr occipitale

2-HEMATOME SOUS DURAL :

C'est une collection sanguine siégeant entre la dure -mère et l'arachnoïde

***H S D Aigu :**

Secondaire à la rupture d'une veine cortico-durale .il est souvent associé à d'autres lésions parenchymateuses sous-jacentes. C'est une complication grave et fréquente en neuro-traumatologie.

H S D aigu pur est rare. Lorsqu'il est pur, il présente les mêmes signes cliniques que l'HED. Cependant, Le plus souvent ce sont des malades comateux s'aggravant par la suite.

T D M : il s'agit d'un croissant de lune le long de la convexité, spontanément hyperdense avec effet de masse

T R T : - chirurgical lorsque l'H S D est pur

- Lorsqu'il est associé à d'autres lésions, l'indication chirurgicale n'est pas toujours posée. Dans ce cas la réanimation occupe une place de choix ***H S D**

Chronique :

C'est une collection de sang entre la dure-mère et l'arachnoïde.

Cet épanchement est délimité par deux membranes :

- La membrane interne est collée à l'arachnoïde
- La membrane externe est collée à la dure-mère

Entre les deux se trouve un liquide fait de sang lysé et de L C R

La localisation la plus fréquente est fronto-temporale

Il survient à tout âge, cependant la fréquence est plus élevée chez le sujet âgé.

Cliniquement : après un traumatisme en général bénin, le patient présente, après un intervalle libre de deux semaines à quelques mois, des troubles du comportement, des troubles de la mémoire, une hémiparésie ou hémiplégie, des signes d'H I C

T D M : permet de faire le diagnostic. Il se présente sous forme d'une collection étendue le long de la convexité et à limite interne concave. Il peut être hypo, iso ou hyperdense. Selon son importance, il entraîne une déviation des structures médianes.

LE DIAGNOSTIC Différentiel

Il se fait avec l'A V C. ces deux affections survenant chez le sujet âgé avec les mêmes signes cliniques surtout que la notion de traumatisme est en général oubliée. Avant de poser le dg d'A V C il faut faire une T D M

T R T : chirurgical. Évacuation de l'hématome par un trou de trépan

3-HEMORRAGIE MENINGEE POST TRAUMATIQUE :

Elle se caractérise par la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens

Cliniquement : -céphalées

-malade agité

L'examen clinique retrouve :

-raideur de la nuque

-signes de kerning et Brudzinsky

-hyperthermie

La notion de traumatisme porte le diagnostic sans faire de PL. lorsqu'elle est faite on retrouve du sang (épreuve des 3 tubes)

Chez les malades agités, il faut éviter les calmants car cela ne permet pas de surveiller le malade

T R T : repos et trt médical

4-FISTULE CAROTIDO-CAVERNEUSE :

Elle est rare, se caractérise par une lésion de la carotide interne (vx artériel) au niveau du sinus caverneux (vx veineux)

Cliniquement :

- le patient est gêné par un souffle au niveau de l'œil et de la tempe -
exophtalmie, Atteinte des nerfs occulo-moteurs

- diminution de l'acuité visuelle qui peut aller à la cécité

T D M : la fistule est visualisée sur le scanner mais

ANGIOGRAPHIE : permet de confirmer le diagnostic

T R T : embolisation vasculaire

5-FISTULE DE L C R :

Écoulement de L C R par le nez ou l'oreille.

Ces liquorrhées résultent d'une fracture de la base du crâne avec lésion durale:

- écoulement par le nez : Rhinorrhée

- écoulement par l'oreille : otoliquorrhée

Ces deux écoulements exposent à des complications infectieuses dominées par le risque de méningite

Ces écoulements sont masqués au début par une otorragie ou épistaxis. T R T :

Dans les deux cas, les patients sont mis sous forte antibiothérapie avec des PL soustractives ou des diurétiques (DIAMOX)

L'otoliquorrhée à une tendance naturelle au tarissement spontané Elle ne pose pas le même problème que la rhinorrhée pour laquelle l'indication opératoire est parfois posée afin de fermer la brèche méningée

6-PNEUMATOCELE :

C'est la pénétration d'air dans la boîte crânienne. Elle traduit une fistule de LCR. Elle peut être discrète sous forme de bulles d'air localisées au niveau de la région frontale. Elle peut être plus importante sous durale ou intraventriculaire.

Elle est visible sur les Rx du crâne et la T D M

V-C A T DEVANT UN TRAUMATISME CRANIEN

*Devant tout traumatisé crânien, l'interrogatoire est important : préciser

-l'heure du traumatisme

-la notion de perte de connaissance

-si le malade a convulsé

-s'il existe un intervalle libre

*L'examen clinique doit être général afin de rechercher un traumatisme abdominal ou thoracique qui doit être traité en urgence.

Faire les sutures en urgences surtout s'il existe un scalp car il peut être très hémorragique et entraîner un état de choc.

*Faire des Rx du crâne F/ P /Worms

Rx du rachis est obligatoire devant tout T C

*Devant un traumatisé crânio-encéphalique :

-libérer les voies aériennes car l'obstruction de celles-ci entraîne une hypercapnie qui va aggraver les lésions en augmentant l'œdème cérébral entraînant l'augmentation de la P I C

-Prendre une voie veineuse

-Evaluer l'état de conscience : plusieurs échelles existent, nous retenons l'échelle de GLASGOW « GLASGOW COMA SCALE » basé sur l'évaluation de 3 paramètres :

	Ouverture des yeux Y (4)	Réponse verbale V (5)	Réponse motrice M (6)
6			Exécution des ordres simples
5		Cohérente, orientée	Localise la douleur
4	Spontanée	Confuse	Flexion appropriée
3	Sur ordre	Mots	Décortication (flexion inappropriée)
2	A la stimulation douloureuse	Sons	Décérébration (extension)
1	Absente	Absente	Absente

Score de Glasgow

Le score est obtenu en faisant la somme des trois meilleures réponses comportementales. Il varie de 3 à 15.

- Un score à 15 : malade conscient
- Un score à 3 : c'est la mort cérébrale (coma dépassé) - Un score ≤ 8 : c'est le coma (intubation + ventilation) ° **Malade obnubilé** : une hospitalisation est décidée après avoir fait un scanner cérébral, un autre scanner est décidé à la moindre aggravation. ° **Malade comateux d'emblée** :

-après les gestes d'urgence : intubation, prise d'une voie veineuse -et après avoir éliminer une urgence abdominale ou thoracique -un scanner cérébral est demandé afin d'évaluer les lésions -Hospitalisation en Réanimation du malade avec prise de la P I C afin de contrôler l'efficacité du T R T.

-T R T médical consiste à :

* diminuer la P I C avec les solutés hypertoniques (Mannitol à 20%)

* maintenir l'équilibre hydro-électrolytique en évitant la surcharge hydro-sodée

* prévenir les crises convulsives, l'ulcère de stress, l'infection, les escarres

-Si on note une aggravation, un 2ème scanner est fait afin d'éliminer une lésion chirurgicale

° **Polytraumatisé** :

-Gestes d'urgence

-Classer les urgences : -T .Abdominal passe avant le T C.

- T.Thoracique passe avant le T C.

-T.des Membres passe après le TC.

VI-COMPLICATIONS –SEQUELLES :

1-Epilepsie post traumatique

2-Déficit moteur (mono, hémiparésie ou hémiplégie)

3-Atteinte des nerfs crâniens

4-Séquelles de trachéotomie

5-Syndrome subjectif des T C : c'est le plus fréquent il est fait de céphalées, vertiges, troubles du comportement, asthénie

6-Infection dans le cas de liquorrhées

7-Abscès du cerveau en cas de P C C

8-Hydrocéphalie

9-Grouping fracture ou fr évolutive

VII - CONCLUSION

Les traumatismes cranio-encéphaliques sont fréquents dans la population active.

Le score de Glasgow est indispensable dans l'évaluation de tout traumatisé crânien.

L'évaluation initiale du patient permettra d'organiser sa prise en charge et de réaliser les examens complémentaires nécessaires.

La connaissance des complications du traumatisme cranio-encéphalique permet de les prévenir.